

# EV3 Robotics — Level 2

## Trainer Guide

8 Sessions × 120 Minutes | Ages 11–13 | Version 1.0

## Delivery Framework

الليلف يعلم بناء أنظمة كبيرة على مراحل. لا تضغط الطلاب لإنهاء Robot كامل في Session واحدة. كل Session تنتهي بـ Safe Stop Point وتوثيق لما تم بناؤه وبرمجته.

- .min: Recap + mission 10
- .min: staged construction 65–55
- .min: mechanical check + cables 10
- .min: coding and subsystem test 35–25
- .min: debugging, save, photo and storage 10

استخدم Think → Build → Test → Debug → Explain، واحتفظ بالمصطلحات البرمجية بالإنجليزي داخل شرح عربي Friendly.

## Session 1 — Puppy Build: Foundation

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** EV3 Puppy — base, body and Hub support

**Focus:** Structure, rigidity, symmetry, build planning

### Learning Goal

Build the lower frame, body structure, EV3 Hub support and the first stable sections of the leg mechanism. Sort beams, pins and axles before building. Keep left and right sides symmetrical.

### Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays و Labels للفرق.
- راجع البطارية والـ Ports و Home Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

Time

Trainer Flow

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

### Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Structural frame; bracing; symmetry; axle alignment; friction; input/output ports. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

### Code Reference

No full behavior code. Connect the Hub, identify output ports A, C and D, and run a low-power motor identification test only after the mechanism can move freely.

### Storage & Safe Stop

قاعدة وجسم ثابتان، الـ Hub مثبت، والأجزاء غير المكتملة محفوظة في أكياس أو Trays مرقمة. لا تُجبر أي Motor على الحركة.

### Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الـ Port و Home Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 2 — Puppy Build: Motion System

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** EV3 Puppy — legs, motors and linkages  
**Focus:** Linked motion, motor degrees, synchronization

## Learning Goal

Continue the legs and linkages, mount Motors A and D, organize cables, and check that both sides can move through the same range without binding.

## Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays و Labels للفرق.
- راجع البطارية والـ Ports و Home Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

## Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Linkage; synchronized motors; degrees counted; reset; Broadcast; Boolean flags; wait until; AND. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

## Code Reference

```
Build My Block sit down: set movement motors to float at stop, speed 10%, move forward for 1 second, wait 0.1 seconds, then reset degrees counted for A and D. Start stand up: check A degrees counted > -50, broadcast motor A up and motor D up, then wait until both Boolean flags are true.
```

## Storage & Safe Stop

الأرجل والـ Linkages مركبة ومختبرة يدويًا، Motors A/D موصلة، و My Blocks الخاصة بالجلوس والوقوف محفوظة حتى لو احتاجت Calibration في السيشن التالية.

## Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.

3. افحص الـ Port و Home Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 3 — Puppy Build: Head & Final Assembly

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** EV3 Puppy — head, sensors and final connections  
**Focus:** Final assembly, reusable behaviors and sound

### Learning Goal

Complete the head, eyes, remaining sensors and decorative/functional parts. Check center of mass, cable slack and head rotation before powering the robot.

### Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays و Labels للفرق.
- راجع البطارية والـ Ports و Home Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

### Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: My Blocks/functions; motor position feedback; parameters; sound loop; state variable; sequential behavior. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

### Code Reference

```
My Block move head(position): Motor C runs for position - current degrees counted at 100% speed. start snoring sets snoring=true and repeats the Snoring sound until false; stop snoring sets false and stops sounds. stretch calls stand up, holds movement motors, moves backward 60°, plays Dog whine, then forward 60°.
```

### Storage & Safe Stop

الـPuppy مكتمل ميكانيكيًا، الرأس يتحرك من غير شد للكابل، وكل Behavior تم اختبارها منفصلاً. لا يتم دمج البرنامج الكامل قبل التأكد من كل جزء.

### Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الـPort وHome Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 4 — Puppy Programming & Integration

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** Complete EV3 Puppy

**Focus:** Timers, random behavior, integration and debugging

### Learning Goal

Inspect the complete build: equal leg positions, free joints, secure Hub, safe cable routing and a stable sitting/standing posture. Correct mechanical faults before code tuning.

### Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays وLabels للفرق.
- راجع البطارية والPorts وHome Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

### Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Timer; elapsed time; random interval; if/else; not; variables; independent behaviors; integration testing. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

### Code Reference

My Block update eyes compares timer - blink start time with blink interval. It alternates eye images and uses random 1-5 second blink intervals; it also changes the looking direction at random 1-10 second intervals. Integrate sit, stand, head, stretch, snoring and eyes into one controlled demonstration.

### Storage & Safe Stop

نسخة Puppy كاملة ومحفوظة، مع Home Position معروف للمواتير وقائمة القيم التي تم ضبطها. صوّر وضع البداية قبل تخزين الروبوت.

### Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الPort وHome Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

## Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 5 — Color Sorter Build: Conveyor & Scanner

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** Color Sorter — base, conveyor and scanning station  
**Focus:** Conveyor system, Color Sensor and Queue

### Learning Goal

Build the base and conveyor in sections, mount the Hub and motors, then install the Color Sensor and input guide. Confirm the belt moves freely and every color square .passes at a consistent distance from the sensor

### Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays وLabels للفرق.
- راجع البطارية والـPorts وHome Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

### Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Subsystems; Color Sensor; constants; List/Queue; length; valid input; debouncing; stop flag. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

### Code Reference

```
Begin reset: assign BLUE=2, GREEN=3, YELLOW=4, RED=5; initialize motors and clear queue/state.  
Build scan: read Color Sensor port 3; accept only blue/green/yellow/red; add each detected  
color to queue; wait until no color before accepting another item; stop scanning with the  
Center button.
```

### Storage & Safe Stop

القاعدة والـ Conveyor ومحطة القراءة مكتملون، Motor/Sensor ports موثقة، و Scan يستطيع إضافة كل قطعة مرة واحدة للـ Queue. آلية الفرز قد تظل غير مكتملة.

### Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الـ Port و Home Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 6 — Color Sorter Build: Sorting & Ejection

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** Complete Color Sorter

**Focus:** Sorting mechanism, indexed position and system integration

### Learning Goal

Complete the chute, rotating/positioning mechanism and ejector. Test Motor D positions without blocks, then test Motor A ejection at low speed before running the full conveyor

### Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays و Labels للفرق.
- راجع البطارية والـ Ports و Home Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |



|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug        |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store |

### Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Decomposition; iteration through a Queue; mapping; indexed motor .angle; actuator; reset/scan/sort pipeline اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

### Code Reference

Main loop calls reset → scan → sort. For each queued color, Motor D moves to its indexed position: Blue 10°, Green 132°, Yellow 360°, Red 530°. Play the matching sound, use Motor A clockwise 90° then counterclockwise 90° to eject, and increment item number. Test one color, then mixed sequences up to eight pieces.

### Storage & Safe Stop

النظام كامل، Home Position محدد، القطع لا تزال في Queue بعد Scan حتى Sort، وتم اختبار لون واحد ثم Sequence مختلط. خزن القطع منفصلة عن السير.

### Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الـ Port و Home Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 7 — Level 2 Review & Debugging Lab

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** Reuse Puppy and Color Sorter  
**Focus:** Review only — no new concepts

## Learning Goal

Use two stations: Puppy mechanical/programming faults and Color Sorter sensing/queue/position faults. Students predict, test, change one thing, retest and explain.

## Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays و Labels للفرق.
- راجع البطارية والـ Ports و Home Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

## Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Input → Process → Output; mechanical vs software fault; state; synchronization; queue; calibration; systematic debugging. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

## Code Reference

No new code. Review My Blocks, parameters, Broadcast, Boolean synchronization, Timer/random behavior, Queue, Color Sensor validation, indexed motor positions and subsystem integration.

## Storage & Safe Stop

كل فريق يسلم Debugging Record يوضح المشكلة، الدليل، التغيير، والنتيجة. الروبوتان يعودان إلى Home Position.

## Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الـ Port و Home Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.

5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 8 — Level 2 Practical Assessment

**Duration:** 120 minutes | **Robot:** Approved Puppy behavior or Color Sorter subsystem  
**Focus:** Plan, complete, test and explain

### Learning Goal

Students complete an approved missing subsystem or repair a prepared fault. The build must be stable and safe; assessment values working logic and explanation more than speed or decoration.

### Before the Session

- اختبر المرحلة المطلوبة مسبقًا وحدد آخر Build Step واقعي.
- جهز Parts Trays و Labels للفرق.
- راجع البطارية والـ Ports و Home Position.
- جهز صورة واضحة لنقطة بداية ونهاية المرحلة.

| Time        | Trainer Flow                             |
|-------------|------------------------------------------|
| 00:00–00:10 | Recap, roles and build target            |
| 00:10–01:10 | Staged build with checks every subsystem |
| 01:10–01:20 | Mechanical and cable inspection          |
| 01:20–01:50 | Code, predict, run and debug             |
| 01:50–02:00 | Explain, photograph, save and store      |

### Trainer Explanation

اربط البناء بالوظيفة: Planning; modularity; sensing; motor control; integration; testing; debugging; communication. اطلب من الطلاب شرح لماذا هذا الجزء موجود قبل توصيله بالكود.

### Code Reference

No new concepts. Minimum evidence: a reusable My Block or subsystem, one sensor/state decision, coordinated motor output, two tests, one documented fix, and an independent explanation.

### Storage & Safe Stop

Project saved and demonstrated, robot returned to a safe position, rubric completed, and all loose parts counted.

### Common Debugging Route

1. افصل الطاقة إذا كان الميكانيزم محشورًا.
2. افحص اتجاه وترتيب القطع والمحاور والاحتكاك.
3. افحص الـ Port و Home Position.
4. اختبر Motor/Sensor واحدًا.
5. اختبر My Block أو Subsystem منفردة.
6. ادمج ثم غير قيمة واحدة في كل مرة.

### Differentiation

- **Support:** أدوار Builder/Parts Checker/Coder وصورة للمرحلة.
- **Core:** إكمال المرحلة وتشغيل Subsystem وشرحها.
- **Extension:** Prediction لقيمة أو Timing ثم اختبارها، بدون إضافة Concept جديد.

### Exit Ticket

ما الذي بنيناه؟ ما الذي اختبرناه؟ أين نقطة البداية القادمة؟ وما Bug واحد محتمل؟

## Session 8 Assessment Rubric

| Criterion                            | Weight |
|--------------------------------------|--------|
| Build quality and safe mechanism     | 20%    |
| Modular code / My Block or subsystem | 20%    |
| Sensor, state or queue decision      | 20%    |
| Motor output and integration         | 15%    |
| Testing and debugging evidence       | 15%    |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Independent explanation | 10% |
|-------------------------|-----|

Pass: 60% minimum, safe working core behavior, two tests, one explained fix, and independent explanation.